Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?

Түшүнүү Жообу: .....

2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.

Эстөө Жообу: .....

3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?

Эстөө Жообу: .....

4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?

Түшүнүү Жообу: .....

5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

6. tg 45° жана tg 135° = ?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.

Колдонуу Жообу: .....

2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?

Колдонуу Жообу: .....

5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?

Талдоо Жообу: .....

6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)

Талдоо Жообу: .....

2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.

Баалоо Жообу: .....

3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?

Талдоо Жообу: .....

4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.

Түзүү Жообу: .....

Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?

Түшүнүү Жообу: .....

2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.

Эстөө Жообу: .....

3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?

Эстөө Жообу: .....

4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?

Түшүнүү Жообу: .....

5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

6. tg 45° жана tg 135° = ?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.

Колдонуу Жообу: .....

2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?

Колдонуу Жообу: .....

5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?

Талдоо Жообу: .....

6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)

Талдоо Жообу: .....

2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.

Баалоо Жообу: .....

3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?

Талдоо Жообу: .....

4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?

Колдонуу Жообу: .....

6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.

Түзүү Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени

1 **1. Эң бийик чекит** *Колдонуу*

Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?



Жообу: .....

2 **1. Суунун астында** *Колдонуу*

Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?



Жообу: .....

3 **2. Бир мүнөттө** *Колдонуу*

Дөңгөлөк бир айланууну 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Велосипед дөңгөлөгү** *Талдоо*

Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Амплитуда жана огу** *Талдоо*

Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки дөңгөлөк** *Талдоо*

Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени

1 **1. Эң бийик чекит** *Колдонуу*

Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?

?

Жообу: .....

2 **1. Суунун астында** *Колдонуу*

Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?

?

Жообу: .....

3 **2. Бир мүнөттө** *Колдонуу*

Дөңгөлөк бир айланууну 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Велосипед дөңгөлөгү** *Талдоо*

Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Амплитуда жана огу** *Талдоо*

Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки дөңгөлөк** *Талдоо*

Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 2-бет